

INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER										Fach-Nr. 18
Lösungsschablone-Nr.: W21 9907 L10										
Abschlussprüfung bzw. Abschlussprüfung Teil 2: Winter 2021/22 Ausbildungsberuf: Elektrotechnische Berufe Holzmechaniker/-in Mechatroniker/-in Technische Produktdesigner/-innen Technische Systemplaner/-innen und andere Berufe Ausbildungsdauer: 3 und 3,5 Jahre										
Wirtschafts- und Sozialkunde										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	11	12	13	14	15	16	17	18		
	.	.	.	.	.	.	.	.		
	.	.	.	.	.	.	.	.		
	.	.	.	.	.	.	.	.		
	.	.	.	.	.	.	.	.		

Wirtschafts- und Sozialkunde

Der Aufgabensatz enthält:

- 18 gebundene Aufgaben, 3 Abwahl, à 1 Punkt = 15 Punkte
- 6 ungebundene Aufgaben, 1 Abwahl, à 10 Punkte = 50 Punkte

Zur manuellen Ermittlung des Ergebnisses **Wirtschafts- und Sozialkunde** ist in den Markierungsbogen einzutragen:

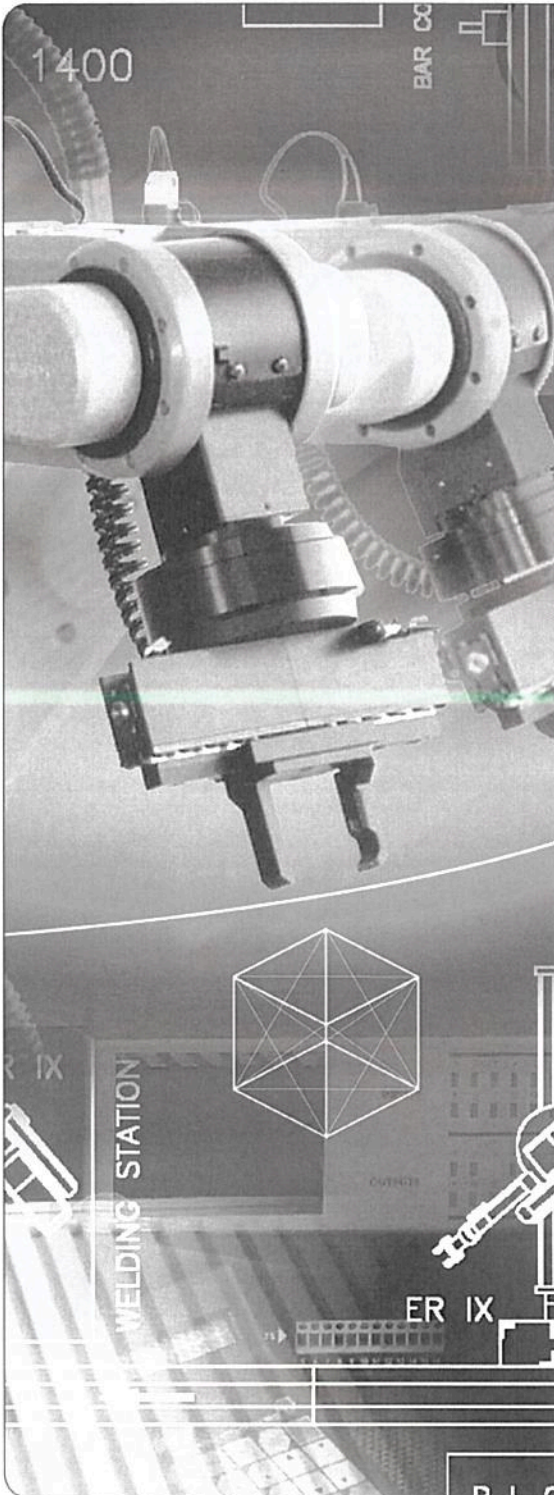
Divisor A: 0,375

Faktor B: 1,2

Dies ergibt die Gewichtung

gebundene Aufgaben: 40 %

ungebundene Aufgaben: 60 %



Abschlussprüfung Teil 2

Mechatroniker/-in

Verordnung vom 21. Juli 2011

Änderungsverordnung vom 7. Juni 2018

Berufs-Nr.

0941

Berufs-Nr.

0942

Schriftliche Prüfung

Lösungsvorschläge für
den Prüfungsausschuss

Winter 2021/22

W21 0941/0942 L

IHK

PAL - Prüfungsaufgaben- und
Lehrmittelentwicklungsstelle
IHK Region Stuttgart

© 2021, IHK Region Stuttgart, alle Rechte vorbehalten

1 Lösungsschablonen/-vorschläge für den Prüfungsausschuss

- 1.1 Lösungsschablone Arbeitsplanung Teil A
- 1.2 Lösungsschablone Funktionsanalyse Teil A
- 1.3 Lösungsschablone Wirtschafts- und Sozialkunde
- 1.4 Heft Lösungsvorschläge mit rot
 - Arbeitsplanung Teil B
 - Funktionsanalyse Teil B(sind im vorliegenden Heft zusammengefasst)
- 1.5 Gegebenenfalls Blatt Lösungsvorschläge Wirtschafts- und Sozialkunde rot

Lösungsvarianten sind möglich!

Sinngemäß richtige Lösungen sind voll zu bewerten.

Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.

Arbeitsplanung Teil B Lösungsvorschläge

Mechatroniker/-in

U1

1. (3 Pkte.)

- Hohe Bewegungsgeschwindigkeiten
- Hohe Kräfte
- Unvorhersehbare Veränderung von Positionen
- Sekundärgefahren durch den Prozess (Laser, Greifer)
- Komplexe Bewegungsabläufe
- Sich lösende und umherfliegende Bauteile

2. (4 Pkte.)

- Umzäunungen/Verkleidungen/Abdeckungen der Arbeitszelle
- Sicherheitslaserscanner zur Überwachung von Schutz- und Warnfeldern vor und in der Arbeitszelle
- Optoelektronische Lichtvorhänge/Lichtschranken
- Sicherheitsmatten
- Sicherheitsschlösser zur Personenidentifikationskontrolle oder Chipkarten

3. (3 Pkte.)

- Spannungsfrei schalten
- Gegen Wiedereinschalten sichern
- Spannungsfreiheit feststellen
- Mechanisch sichern
- Abkühlen lassen
- Sicherheitskonzept und betriebsinterne Vorgaben des Roboters beachten
- Absprache mit Kollegen/Abteilungen
- Informationen zur Roboterzelle organisieren

U2

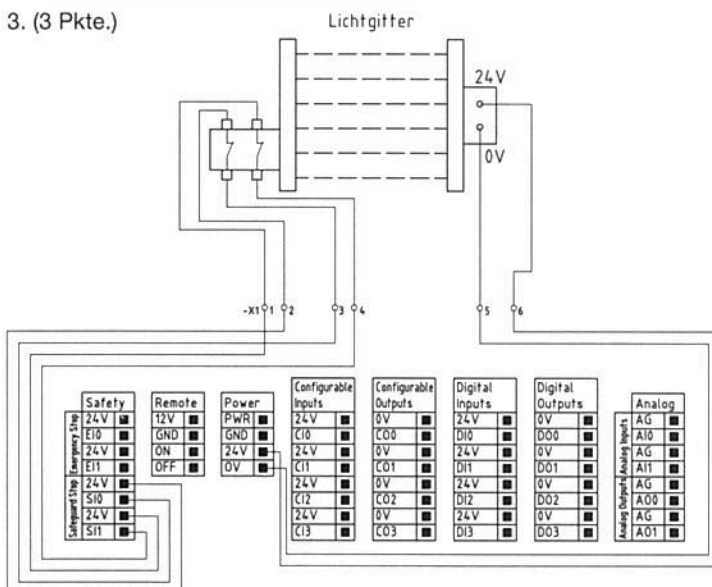
1. (1 Pkt.)

Es dient als Schutzeinrichtung des Arbeitsraums des Roboters.

2. (4 Pkte.)

- Beim NOT-AUS wird die Zufuhr der elektrischen Energie zur Maschine/zum Roboter getrennt. Das Risiko für einen elektrischen Schlag wird ausgegrenzt.
- Beim Not-Halt wird ein gefahrbringender Prozess oder eine gefahrbringende Bewegung gestoppt. Die Energieversorgung wird nicht zwingend unterbrochen.

3. (3 Pkte.)



4. (2 Pkte.)

- Damit der Fehler Querschuss erkannt wird
- Damit das Verkleben von Kontakten erkannt wird
- Damit Drahtbruchsicherheit gegeben ist

U3

1. (2 Pkte.)

- Stromstärke ändert sich nicht bei Leitungslänge (Spannungsfall)
- Stromstärke ist störungsempfindlich bei Induktionen
- Ausfall des Sensors/der Drahtbruchsicherheit wird bei $< 4 \text{ mA}$ erkannt

2. (4 Pkte.)

$$1 \text{ bar} = 1,6 \text{ mA}$$

$$5 \text{ bar} \cdot 1,6 \text{ mA/bar} = 8 \text{ mA}$$

$$4 \text{ mA} + 8 \text{ mA} = \underline{\underline{12 \text{ mA}}}$$

$$6 \text{ bar} \cdot 1,6 \text{ mA/bar} = 9,6 \text{ mA}$$

$$9,6 \text{ mA} + 4 \text{ mA} = \underline{\underline{13,6 \text{ mA}}}$$

Der Strombereich an der Analogbaugruppe muss zwischen 12 mA und 13,6 mA liegen.

3. (4 Pkte.)

$$0 = 4 \text{ mA} \quad 1728 \text{ 1/mA}$$

$$27648 = 20 \text{ mA} \quad 8 \text{ mA} \cdot 1728 \text{ 1/mA} = \underline{\underline{13824}}$$

$$9,6 \text{ mA} \cdot 1728 \text{ 1/mA} = \underline{\underline{16588}}$$

Der Integer-Wert muss zwischen 13824 und 16588 liegen.

U4

1. (2 Pkte.)

- Die Kompensation verringert die aufgenommene induktive Blindleistung
- Der Strom und die Verluste werden reduziert
- Kleinere Leiterquerschnitte und kleinere elektrische Baugruppen möglich
- Weniger Kosten

2. (3 Pkte.)

$$P_{zu} = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos \varphi = \sqrt{3} \cdot 400 \text{ V} \cdot 30 \text{ A} \cdot 0,84 = \underline{\underline{17,46 \text{ kW}}}$$

3. (3 Pkte.)

$$Q_c = P_{zu} \cdot (\tan \varphi_1 - \tan \varphi_2) = 17,46 \text{ kW} \cdot (0,646 - 0,329) = \underline{\underline{5535 \text{ var}}}$$

4. (2 Pkte.)

$$C_{ges} = \frac{Q_c}{2 \cdot \pi \cdot f \cdot U^2} = \frac{5535 \text{ var}}{2 \cdot \pi \cdot 50 \text{ Hz} \cdot (400 \text{ V})^2} = \underline{\underline{110,12 \mu\text{F}}}$$

Bei Rechnung mit 6000 var ergibt sich ein Wert von $C_{ges} = 119,37 \mu\text{F}$.

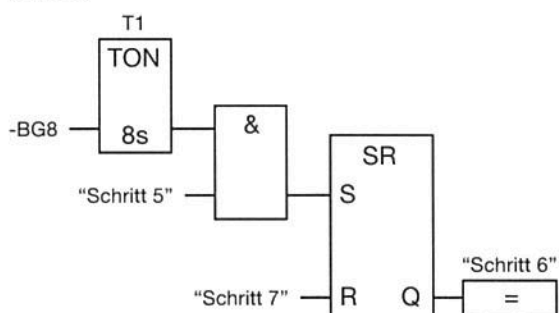
U5

1. (2 Pkte.)

Bezeichnung: Speichernde Aktion

Eigenschaft: Die Aktion bleibt bei Verlassen des Funktionsschritts weiterhin aktiv. Sie muss in einem anderen Schritt zurückgesetzt werden.

2. (8 Pkte.)



Arbeitsplanung Teil B Lösungsvorschläge

Mechatroniker/-in

U6

1. (2 Pkte.)

- Beschädigung des RDW (Pos.-Nr. 18)
- Buchse 16 eingelaufen

2. (8 Pkte.)

Nr.	Tätigkeit	Hilfsmittel/Bemerkung
1	Getriebeöl ablassen	Auffangbehälter
2	Zylinderschrauben (Pos.-Nr. 38) lösen und entfernen	Innensechskant SW10
3	Gesamtes Lagergehäuse (Pos.-Nr. 11) mit der Wellenlagerung nach rechts aus dem Getriebe herausnehmen	Schonhammer
4	Sicherungsblech (Pos.-Nr. 19) aufbiegen	
5	Nutmutter (Pos.-Nr. 20) lösen und entfernen	Hakenschlüssel
6	Sicherungsblech (Pos.-Nr. 19) entfernen	
7	Sechskantschrauben (Pos.-Nr. 39) lösen und Lagerdeckel abnehmen	Maulschlüssel SW 13
8	Kegelradritzel (Pos.-Nr. 1) aus den Lagern und der Buchse herauspressen	Hydraulische Presse und passende Buchse
9	Welle reinigen und Buchse und Lager entsorgen	

U7

1. (2 Pkte.)

$$i = \frac{z_2}{z_1} = \frac{40}{20} = 2$$

2. (3 Pkte.)

$$n = \frac{n_{\text{Motor}}}{i} = \frac{1410 \text{ min}^{-1}}{2} = \underline{\underline{705 \text{ min}^{-1}}}$$

3. (3 Pkte.)

$$V = \pi \cdot d \cdot n = \pi \cdot 0,15 \text{ m} \cdot 705 \text{ min}^{-1} = \underline{\underline{332 \text{ m/min}}}$$

4. (2 Pkte.)

- Motordrehzahl durch Frequenzumrichter reduzieren
- Durchmesser der Bandrolle verringern
- Getriebe gegen eines mit größerer Übersetzung tauschen
- Motor mit kleinerer Nenndrehzahl einsetzen

U8

1. (6 Pkte.)

Besichtigen	– Kontrolle der fachgerechten Leitungsverlegung – Kontrolle aller Schutzleiter – Einhaltung der Leiterfarben – Kennzeichnung der Bauteile
Erproben	– Funktionsprüfung Not-Aus/Not-Halt – Funktionsprüfung der RCD – Funktionsprüfung der Anlage
Messen	– Niederspannung des Schutzleiters – Isolationswiderstandsmessung – Messung der Betriebsspannungen

2. (2 Pkte.)

- Der gesamte Stromkreis muss gemessen werden (d. h.: LS-Schalter und Motorschutzschalter müssen eingeschaltet sein).
- Die Spannungsfreiheit wird geprüft.
- Alle Leiter werden gegeneinander gemessen (L1, L2, L3, PE).

3. (1 Pkt.)

Isolationswiderstand: $> 1 \text{ M}\Omega$

4. (1 Pkt.)

Prüfspannung: mindestens 500 V DC

Funktionsanalyse Teil B Lösungsvorschläge

Mechatroniker/-in

U1

1. (2 Pkte.)

Bei der vorbeugenden Instandhaltung wird unabhängig vom Istzustand nach einer bestimmten Laufzeit oder zu einem bestimmten Termin eine Instandhaltungsmaßnahme durchgeführt.

2. (4 Pkte.)

- Vorteile:
- Maßnahmen gut planbar
 - Zahl der unvorhersehbaren Ausfälle wird reduziert
 - Stillstandzeiten werden minimiert
- Nachteile:
- Kaum Daten über Ausfallraten
 - Lebensdauer diverser Bauteile wird nicht genutzt
 - Relativ hohe Kosten durch regelmäßigen Austausch der Bauteile

3. (2 Pkte.)

Umlaufschmieröl auf Mineralölbasis mit Zusätzen zur Erhöhung der Alterungsbeständigkeit und des Korrosionsschutzes, Viskositätsklasse 22

4. (2 Pkte.)

- Niedrigere Viskosität
- Das Öl ist dünnflüssiger

U2

1. (2 Pkte.)

Verschleiß, Materialfehler, Überbeanspruchung, Gewaltbruch, Kavitationsschäden

2. (3 Pkte.)

Axial-Rillenkugellager	Pos.-Nr. 10	DIN-Norm 711
Rillenkugellager	Pos.-Nr. 11	DIN-Norm 625
Nadellager	Pos.-Nr. 18	DIN-Norm 617

3. (3 Pkte.)

Axial-Rillenkugellager: axiale Belastung
Rillenkugellager: radiale und bedingt axiale Belastung
Nadellager: hohe radiale Belastungen

4. (2 Pkte.)

- Gehäusenabe und Gehäuselagerteil ausrichten
- Mit entsprechendem Drehmoment anziehen
- Auf Sauberkeit beim Einbau achten
- Dichtung (Pos.-Nr. 15) austauschen

U3

1. (2 Pkte.)

Bauteil: entsperbares Rückschlagventil

Aufgabe: Es verhindert das Herabsinken der Last, wenn diese längere Zeit stehen soll.

2. (2 Pkte.)

Bauteil: Druckbegrenzungsventil

Aufgabe:

- Schutz vor Überlast
- Einstellen des Anlagendrucks

zu U3:

3. (4 Pkte.)

$$F = m \cdot g = 250 \text{ kg} \cdot 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} = 2\,452,5 \text{ N}$$

Aus Diagramm gewählt: $\varnothing 32 \times 22$

$$A = \frac{\pi}{4} \cdot (D^2 - d^2) = \frac{\pi}{4} \cdot ((32 \text{ mm})^2 - (22 \text{ mm})^2) = 424,1 \text{ mm}^2 = 4,24 \text{ cm}^2$$

$$p_e = \frac{F}{A \cdot \eta} = \frac{2\,452,5 \text{ N}}{4,24 \text{ cm}^2 \cdot 0,92} = 628,7 \frac{\text{N}}{\text{cm}^2} = \underline{\underline{62,9 \text{ bar}}}$$

4. (2 Pkte.)

$$Q = A \cdot v = 0,0424 \text{ dm}^2 \cdot 100 \text{ dm/min} = \underline{\underline{4,24 \text{ l/min}}}$$

U4

1. (3 Pkte.)

$$I = \frac{P}{U \cdot \sqrt{3} \cdot \cos \varphi \cdot \eta} = \frac{11 \text{ kW}}{400 \text{ V} \cdot \sqrt{3} \cdot 0,84 \cdot 0,88} = 21,48 \text{ A}$$

Gewählter Querschnitt: 4 mm^2

2. (3 Pkte.)

$$\Delta U = \frac{\sqrt{3} \cdot I \cdot l \cdot \cos \varphi}{\gamma \cdot A} = \frac{\sqrt{3} \cdot 21,48 \text{ A} \cdot 45 \text{ m} \cdot 0,84}{56 \frac{\text{m}}{\Omega \cdot \text{mm}^2} \cdot 4 \text{ mm}^2} = 6,28 \text{ V}$$

Der Spannungsfall ist zulässig.

3. (2 Pkte.)

Ziffer 5: staubgeschützt, vollständiger Berührungsschutz

Ziffer 4: Schutz gegen Spritzwasser

4. (2 Pkte.)

Um Störungen anderer elektrischer Geräte durch Abstrahlungen der Motorzuleitung zu verhindern (EMV)

U5

1. (2 Pkte.)

Anwendungsmöglichkeiten: – Vorschubeinrichtungen in Montagelinien

– Bestückungsautomaten

– Roboter

– Drucker

– Plotter

2. (2 Pkte.)

– Gutes Positionierverhalten

– Digitale Ansteuerung

– Großer Drehzahlstellbereich

3. (3 Pkte.)

$$\alpha = \frac{360^\circ}{2 \cdot p \cdot m} = \frac{360^\circ}{2 \cdot 20 \cdot 2} = \underline{\underline{4,5^\circ}}$$

$$z = \frac{360^\circ \cdot 350}{4,5^\circ} = \underline{\underline{28\,000 \text{ Schritte}}}$$

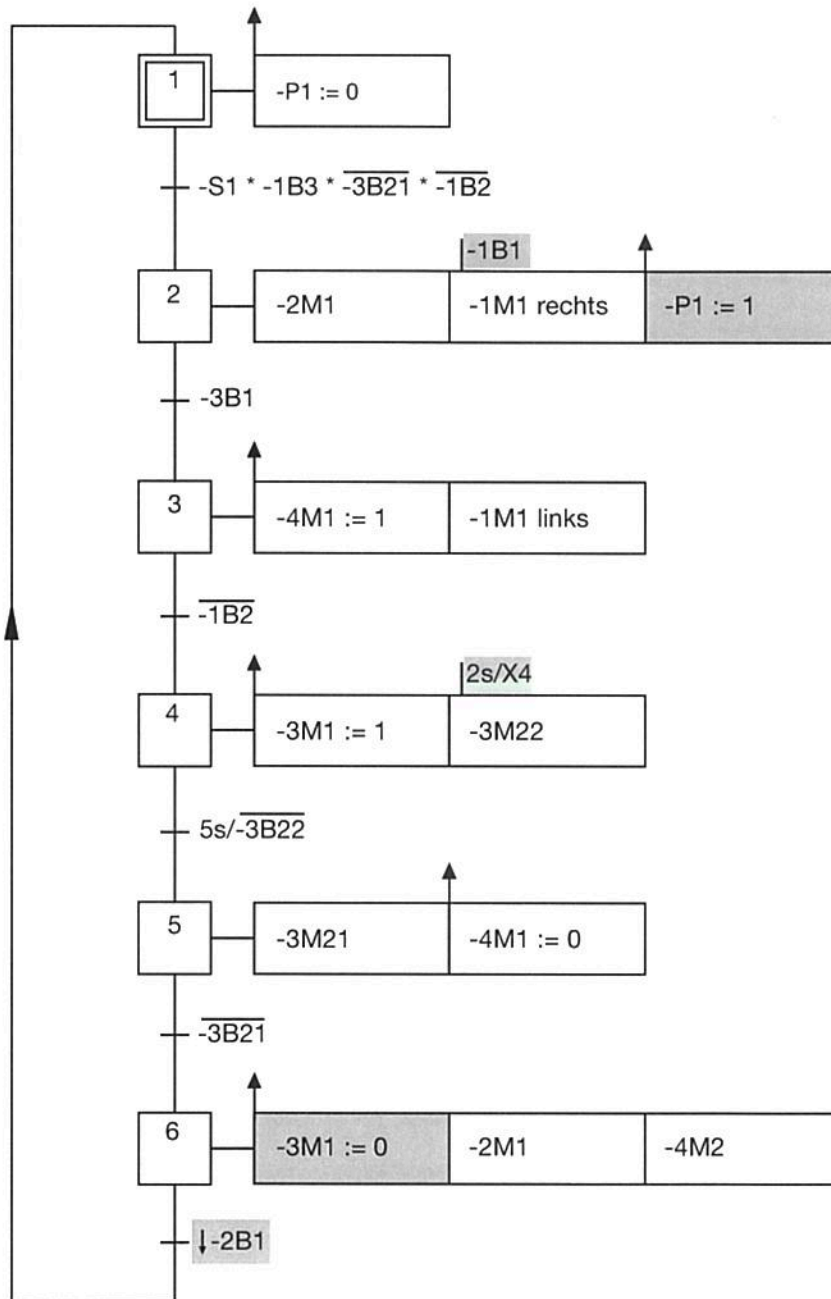
4. (3 Pkte.)

$$v = P \cdot n = 2 \text{ mm} \cdot 630 \cdot \frac{1}{60 \text{ s}} = 21 \text{ mm/s}$$

$$t = \frac{s}{v} = \frac{700 \text{ mm}}{21 \text{ mm/s}} = \underline{\underline{33,33 \text{ s}}}$$

U6

(10 Pkte.)



U7

1. (4 Pkte.)

- Die Bürsten sollten gewechselt werden, wenn ihre Länge aufgrund von Verschleiß etwa 70 % der ursprünglichen Länge erreicht hat.

Aspekte:

- Stellen Sie sicher, dass die Bürsten frei in ihre Halterung gleiten.
- Der Staub, der sich auf den Bürstenhaltern ansammelt, sollte mit ölfreier Druckluft entfernt werden.
- Wenn die Bürsten zur Inspektion entfernt werden, sollte ihre ursprüngliche Position korrekt notiert werden, um diese wieder in ihre ursprüngliche Position einzuführen.

2. (3 Pkte.)

Nein, da die Lager mit einer Lebensdauerschmierung versehen sind.

3. (3 Pkte.)

$$U_A = U_0 \cdot n_n = \frac{40 \text{ mV}}{\text{min}^{-1}} \cdot 1 \text{ 320 min}^{-1} = \underline{\underline{52,8 \text{ V}}}$$

U8

1. (3 Pkte.)

- Höhere Teilnehmerzahl möglich
- Größere Datenmenge möglich
- Durch Switch hohe Netzwerkausdehnung möglich
- Gleichberechtigter Buszugriff für alle Netzwerkteilnehmer
- Kombination verschiedener Übertragungsmedien möglich (Kabel, Lichtwellenleiter, Funk)
- Es gibt bereits einen hohen Kompatibilitätsstandard (Stecker, Switches, Leitungen etc.)
- Die Adressierung ist von der Feldebene bis zur Leitebene gleich

2. (2 Pkte.)

	Bedeutung
192.168.175.	Netz-ID (Netzwerkerkennung)
8	Host-ID (Adresse des Teilnehmers)

3. (3 Pkte.)

Die IP-Adresse des FU muss von 192.168.17.6 auf 192.168.175.6 geändert werden oder die IP-Adresse des PC muss auf z. B. 192.168.17.2 geändert werden.

4. (2 Pkte.)

Die Subnetzmasken der miteinander zu kommunizierenden Geräte müssen auf 255.255.0.0 geändert werden.

INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER		Fach-Nr. 18
Lösungsvorschläge: W21 9907 L		
Abschlussprüfung bzw. Abschlussprüfung Teil 2: Winter 2021/22 Ausbildungsberuf: Elektrotechnische Berufe Holzmechaniker/-in Mechatroniker/-in Technische Produktdesigner/-innen Technische Systemplaner/-innen und andere Berufe Ausbildungsdauer: 3 und 3,5 Jahre Wirtschafts- und Sozialkunde		
Lösungsvorschläge für die ungebundenen Aufgaben		

U1

1. (4 Pkte.)

Weil das Unternehmen mehr als 20 Mitarbeiter hat, gilt § 111 BetrVG. Der Betriebsrat ist zu beteiligen, weil Teile der Fertigung verlegt werden sollen und dies wesentliche Nachteile für Teile der Belegschaft haben kann.

2. (2 Pkte.)

Der Betriebsrat hat das Recht, vom Arbeitgeber rechtzeitig und umfassend informiert zu werden und sich mit dem Arbeitgeber zu beraten.

3. (4 Pkte.)

Die Einflussmöglichkeiten des Betriebsrats sind gering, eine echte Mitbestimmung gibt es in diesem Fall nicht.

U2

(10 Pkte.)

Beschaffung	Produktion	Absatz
Einkauf	Fertigungsplanung	Kundencenter
Lieferantenbewertung	Endmontage	Werbung
Wareneingangskontrolle	Konstruktion	Marktforschung
	Presswerk	

U3

1. (6 Pkte.)

- Das Unternehmen zahlt einen Stundenlohn, der über Tarif liegt.
- Die Mitarbeiter erhalten mehr Urlaubstage als im Tarifvertrag festgelegt.
- Es gibt jährliche Sonderzahlungen (übertarifliches Urlaubsgeld, 13. Monatsgehalt, Gewinnbeteiligung).
- Das Unternehmen gewährt einen Mietzuschuss, es übernimmt Umzugskosten und die Kosten für einen Platz in einer Kindertagesstätte.

2. (2 Pkte.)

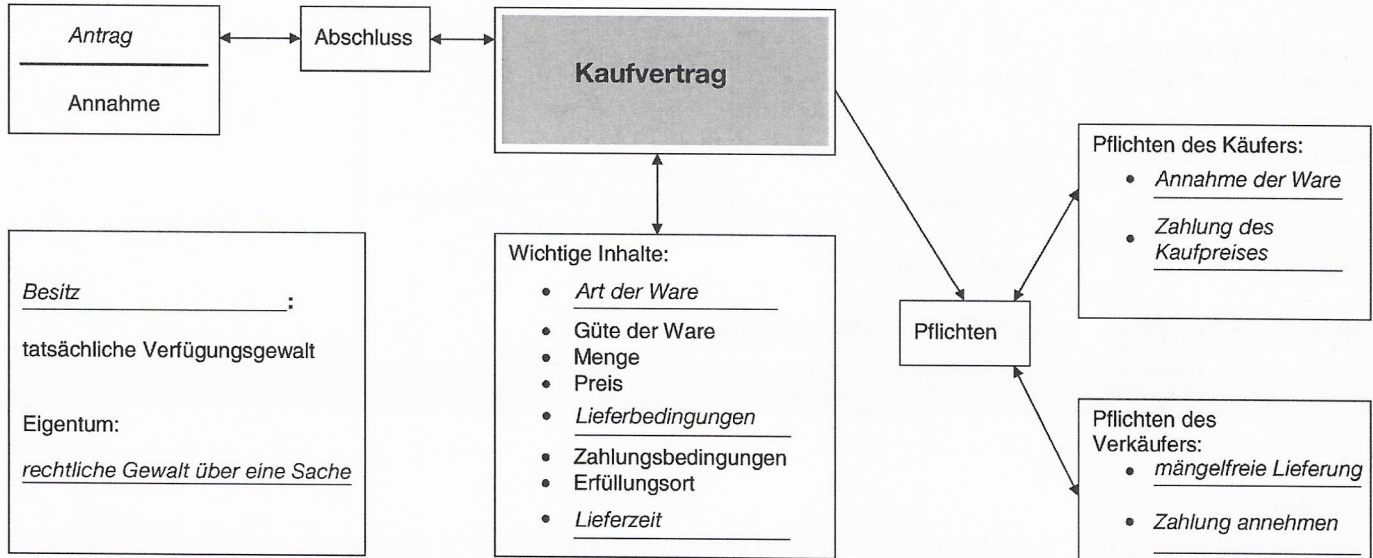
Im Tarifvertrag für die Metall- und Elektroindustrie im Tarifbezirk Brandenburg

3. (2 Pkte.)

IG Metall und der Arbeitgeberverband für die Metall- und Elektroindustrie

U4

(10 Pkte.)



U5

1. (4 Pkte.)

- Kundenorientierung
- Teamfähigkeit
- Problemlösungskompetenz
- Führungskompetenz

2. (3 Pkte.)

- Technische [...] Fertigkeiten
- Kundenorientierung
- Allgemeine IT-Kenntnisse

3. (2 Pkte.)

- Technische [...] Fertigkeiten
- Kundenorientierung

4. (1 Pkt.)

- Z. B.: - Halbwertszeit von Wissen nimmt ab
- Teamarbeit
 - Zunahme von PC-Arbeitsplätzen

U6

1. (2 Pkte.)

- Z. B.: - Zollfreiheit (freier Warenverkehr)
- Kürzere Lieferwege
 - Geringerer Verwaltungsaufwand

2. (8 Pkte.)

B	E	F	H
---	---	---	---